МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»»
Институт информационных и вычислительных технологий (ИВТИ)
Кафедра управления и интеллектуальных технологий (УИТ)

ОТЧЁТ
ПО ТИПОВОМУ РАСЧЁТУ

по курсу «Теория автоматического управления, часть 2»

Тема: «Анализ линейных импульсных систем автоматического управления»

Вариант № 103

Исполнитель:
Грудинин Е.К., группа А-03-23

Проверила:
Сидорова Е.Ю.

Москва, 2026 г.

Цель работы

Исследовать устойчивость и точность ИСАУ: найти дискретную передаточную функцию, сравнить точную и приближённую АФЧХ, рассчитать переходный процесс и ошибки. Сопоставить расчёт с моделированием в SimInTech.

Исходные данные

Заданы схема 5б и ИЭ 6а. Сигналы x_p и $y(t)$ снимаются после W_1 и W_3 соответственно. На рис. 1 показано приведение к типовой схеме с единичной обратной связью.

Таблица 1 — Исходные данные

Параметр	Значение
Структурная схема	5б
Импульсный элемент	6а
Сдвиг импульса	$\tau = 0$
Период квантования	$T_{\text{и}} = 0.01\text{с}$
Передаточная функция W_1	$W_1(p) = 10/p$
Передаточная функция W_2	$W_2(p) = 2/(1+p)$
Передаточная функция W_3	$W_3(p) = (1+5p)/(1+2p)$

Обозначим усиление звена $W_1(p) = K/p$ через K; задано $K = 10$.

Общий коэффициент усиления непрерывной части $k_{\text{р}} = 2K = 20$.

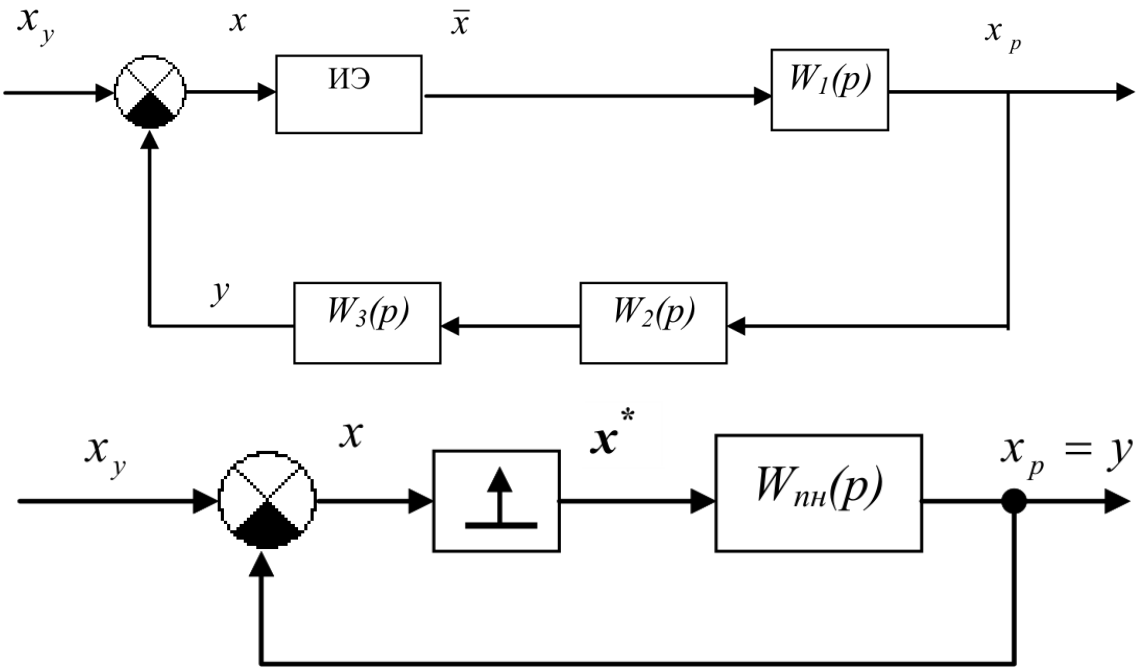


Рисунок 1 — Исходная схема 5б и типовая схема ИСАУ

1. Приведение к типовому виду

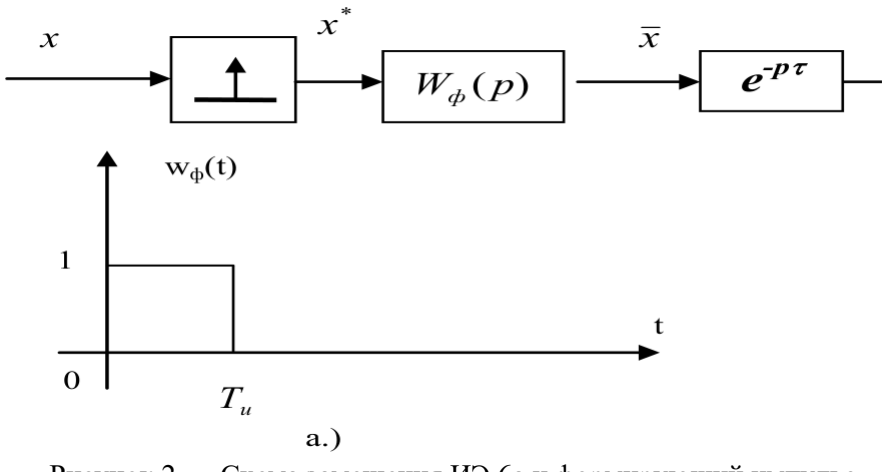
В схеме 5б звено W_1 находится в прямой ветви, W_2 и W_3 последовательно соединены в обратной. Поэтому:

$$W_{\text{н}}(p) = W_1(p)W_2(p)W_3(p) = \frac{2K(1+5p)}{p(1+p)(1+2p)}$$

Для заданного значения $K = 10$ получаем:

$$W_{\text{н}}(p) = \frac{20(1+5p)}{p(1+p)(1+2p)}$$

Схема замещения ИЭ показана на рис. 2. При $\tau = 0$ передаточная функция звена запаздывания равна единице.



а.)

Рисунок 2 — Схема замещения ИЭ 6а и формирующий импульс

Формирующее звено соответствует прямоугольному импульсу длительности $T_и$:

$$W_ф(p) = \frac{1 - e^{-pT_и}}{p}, T_и = 0.01\text{с}$$

Для приведённой непрерывной части $W_{пн} = W_ф W_н$:

$$W_{пн}(p) = \frac{2K(1 + 5p)(1 - e^{-pT_и})}{p^2(1 + p)(1 + 2p)}$$

2. Разомкнутая дискретная передаточная функция

При $K = 1$ выделим в $W_{пн,1}(p)$ множитель $1 - e^{-pT_и}$, разложим оставшуюся функцию на простые дроби и найдём её оригинал:

$$W_{пн,1}(p) = (1 - e^{-pT_и})H(p), H(p) = \frac{2(1 + 5p)}{p^2(1 + p)(1 + 2p)}$$

$$H(p) = -\frac{24}{2p + 1} + \frac{8}{p + 1} + \frac{4}{p} + \frac{2}{p^2}$$

$$h(t) = 4 + 2t + 8e^{-t} - 12e^{-t/2}$$

Применим дискретное преобразование Лапласа и введём $z = e^{pT_и}$, $a = e^{-T_и}$, $b = e^{-T_и/2}$:

$$W^*_{р,1}(q) = (1 - q)\sum_{n=0}^{\infty} h(nT_и)q^n, q = 1/z$$

$$W^*_{р,1}(z) = 4 + \frac{2T_и}{z - 1} + 8\frac{z - 1}{z - a} - 12\frac{z - 1}{z - b}$$

Приведём выражение к отношению полиномов, обозначив $A(z) = (z - 1)(z - a)(z - b)$:

$$W^*_{р,1}(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$$

$$A(z) = z^3 - 2.985062312942z^2 + 2.970174252545z - 0.985111939603$$

$$B(z) = 0.000248919681157z^2 - 0.000000578976301z - 0.000247348171631$$

Коэффициенты приведены с округлением; дальнейшие вычисления выполнены по выражениям через a и b.

При произвольном K имеем $W_{\text{р}}^{*}(z) = KB(z)/A(z)$. Введём переменную $q = e^{-pT_{\text{и}}} = 1/z$ и умножим числитель и знаменатель на q^3:

$$N(q) = q^3 B(1/q) = 0.000248919681157q - 5.78976301166 \cdot 10^{-7}q^2 - 0.000247348171631q^3$$

$$D(q) = q^3 A(1/q) = 1 - 2.985062312942q + 2.970174252545q^2 - 0.985111939603q^3$$

Для замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью:

$$W_{\text{з}}^{*}(q) = \frac{KN(q)}{D(q) + KN(q)}$$

При $K = 10$ получаем разностное уравнение:

$$y[n] = 2.982573116130y[n-1] - 2.970168462782y[n-2] + 0.987585421319y[n-3] + 0.002489196812x[n-1] - 0.000005789763x[n-2] - 0.002473481716x[n-3].$$

При нулевых начальных условиях $y[0] = 0$.

3. Годографы разомкнутой импульсной системы

На рис. 3 сопоставлены $W_{\text{пн}}(j\omega)$, слагаемое $l = 0$ приближённой формулы с множителем $1/T_{\text{и}}$ и точный годограф при $K = 10$.

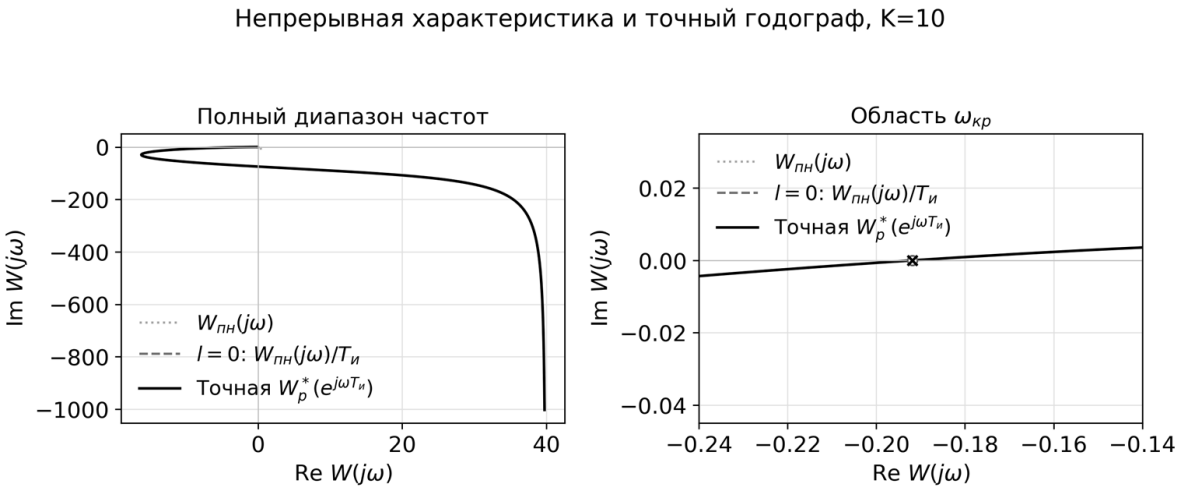


Рисунок 3 — Непрерывная характеристика, вклад $l = 0$ и точный годограф

При $\tau = 0$ частотное представление имеет вид:

$$W_{\text{р}}^{*}(j\omega) = \frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{+\infty} W_{\text{пн}}(j\omega - j\omega_0 l) + \frac{w_{\text{пн}}(0)}{2}, \omega_0 = \frac{2\pi}{T_{\text{и}}}$$

Начальное значение весовой функции $w_{\text{пн}}(0) = 0$. Используем четыре слагаемых $l = -1, \ldots, 2$, дополнительно сравним суммы при $l = 0{,}1$ и $l = -3, \ldots, 3$. Сетка расчёта: 5000 частот $0.02 \le \omega \le \pi/T_{\text{и}}$, $K = 10$.

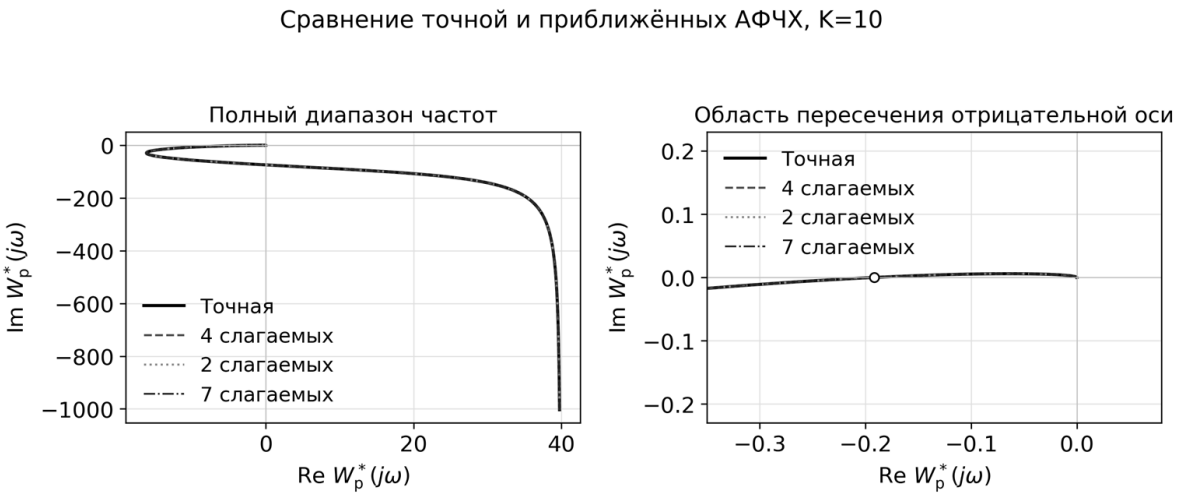


Рисунок 4 — Точная и приближённые АФЧХ при $K = 10$

Годографы на рис. 4 визуально совпадают. В таблице 2 приведены максимумы $|\Delta W|$ на сетке и отклонения при $\omega_{\text{кр}}$. Максимумы сумм из двух, четырёх и семи членов достигаются при 128.528661, 137.891884 и $\pi/T_{\text{и}} = 314.159265 \text{рад/с}$ соответственно.

Таблица 2 — Отклонение приближённых АФЧХ от точной

Число слагаемых	**Индексы l**	**Максимум $\lvert\Delta W\rvert$ на сетке**	**$\lvert\Delta W\rvert$ при $\omega_{\text{кр}}$**
2	0, 1	$1.1309 \cdot 10^{-5}$	$2.9664 \cdot 10^{-6}$
4	−1…2	$1.6668 \cdot 10^{-6}$	$3.8050 \cdot 10^{-7}$
7	−3…3	$9.4028 \cdot 10^{-7}$	$3.7359 \cdot 10^{-9}$

На верхней частоте $\pi/T_{\text{и}}$ абсолютные отклонения равны $3.91779 \cdot 10^{-8}$, $6.22543 \cdot 10^{-9}$ и $9.40279 \cdot 10^{-7}$ соответственно.

В таблице 3 приведены точная и приближённая АФЧХ по четырём слагаемым при $K = 10$. Частота $\omega = 0$ исключена из-за полюса разомкнутой системы.

Таблица 3 — Контрольные значения АФЧХ

ω, рад/с	Точная	Приближённая	$\lvert\Delta W\rvert$
0.02	39.73997 − j1003.197	39.73997 − j1003.197	5.039e-10
1	-16.13973 − j27.91953	-16.13973 − j27.91953	2.510e-08
5	-1.900429 − j0.4491556	-1.900429 − j0.4491556	1.235e-07
16.1157	-0.1918633 + j0	-0.1918629 − j2.996428e-08	3.805e-07
30	-0.05499399 + j0.005889032	-0.05499333 + j0.005888933	6.674e-07
100	-0.004217676 + j0.002232992	-0.004216313 + j0.002232251	1.552e-06
314.159	-2.708302e-06 + j0	-2.702076e-06 + j0	6.225e-09

4. Устойчивость и предельный коэффициент усиления

Разомкнутая система имеет простой полюс $z = 1$ на единичной окружности. При применении критерия Найквиста сдвинем его внутрь заменой $z - 1$ на $z - 1 + \beta$ и перейдём к пределу $\beta \to 0^+$:

$$W^*_{\text{р},\beta}(z) = \frac{KB(z)}{(z-1+\beta)(z-a)(z-b)}$$

При $z = 1$ имеем $B(1) = 2T_{\text{и}}(1-a)(1-b)$, откуда $W^*_{\text{р},\beta}(1) = 2KT_{\text{и}}/\beta$ и $\beta W^*_{\text{р},\beta}(1) \to 2KT_{\text{и}} = 0.2$ при $K = 10$. Годограф дополняется дугой бесконечно большого радиуса, идущей от положительной вещественной полуоси по часовой стрелке на $\pi/2$. На рис. 5 показана конечная часть.

При $K = 1$ пересечение отрицательной вещественной полуоси происходит при $\omega_{\text{кр}} = 16.115671\text{рад/с}$. При $K = 10$ дополненный годограф не охватывает точку $(-1,0)$, а при $K = K_{\text{пр}}$ проходит через неё (рис. 5).

$$W^*_{\text{р},1}(e^{j\omega_{\text{кр}}T_{\text{и}}}) \approx -0.0191863310984, K_{\text{пр,Н}} = -\frac{1}{ReW^*_{\text{р},1}} \approx 52.120439$$

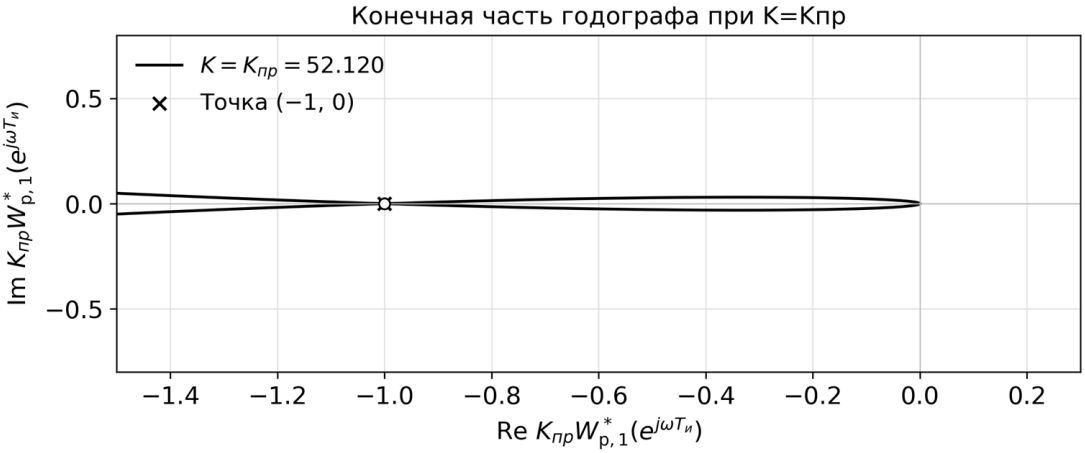


Рисунок 5 — Конечная часть годографа при $K = K_{\text{пр}}$

Для применения критерия Гурвица преобразуем $A(z) + KB(z) = 0$ заменой $z = (1 + v)/(1 - v)$:

$$P(v) = c_3 v^3 + c_2 v^2 + c_1 v + c_0$$

$$c_3 = 7.9403485051 - 2.15048583 \cdot 10^{-6} K$$

$$c_2 = 0.05955224159 - 9.90385220 \cdot 10^{-4} K$$

$$c_1 = 9.91543172 \cdot 10^{-4} K + 9.92533224 \cdot 10^{-5}, c_0 = 9.92533224 \cdot 10^{-7} K$$

Для кубического полинома проверяем все условия критерия Гурвица: $c_3 > 0$, $c_2 > 0$, $c_1 > 0$, $c_0 > 0$ и $\Delta_2 = c_2 c_1 - c_3 c_0 > 0$. При $K = 10$ получаем:

$$c_3 = 7.94032700023, c_2 = 0.0496483893903,$$
$$c_1 = 0.0100146850459, c_0 = 9.92533224246 \cdot 10^{-6},$$
$$\Delta_2 = 0.000418402599191 > 0.$$

При $K > 0$ коэффициенты c_1 и c_0 положительны. Условия $c_2 > 0$ и $c_3 > 0$ дают границы $K < 60.130382$ и $K < 3.692351006 \cdot 10^6$. Первым нарушается условие $\Delta_2 > 0$ при $K_{\text{пр,Г}} = 52.120439$. Интервал устойчивости равен $0 < K < 52.120439$.

По корням характеристического уравнения границу устойчивости найдём из условия $max_i |z_i(K)| = 1$. Устойчивой системе соответствует $|z_i| < 1$. Результат совпадает с оценками по критериям Найквиста и Гурвица: $K_{\text{пр}} \approx 52.120439$. Относительный разброс до округления равен $1.42 \cdot 10^{-8}$ %.

При заданном $K = 10$ корни замкнутой системы равны:

$$z_{1,2} = 0.9922807751 \pm j0.0702278132, |z_{1,2}| = 0.9947628272$$

$$z_3 = 0.9980115660$$

Все корни лежат внутри единичной окружности: система устойчива. $K_{\text{пр}}/K \approx 5.21$.

Для общего коэффициента усиления $k_{\text{р,пр}} = 2K_{\text{пр}} \approx 104.240878$.

5. Переходный процесс выходного сигнала

Для единичного скачка $x[n] = 1$ и нулевых начальных условий рассчитаем $y[n]$ на интервале 0–60 с (рис. 6). Длительность выбрана с учётом корня $z_3 = 0.9980115660$.

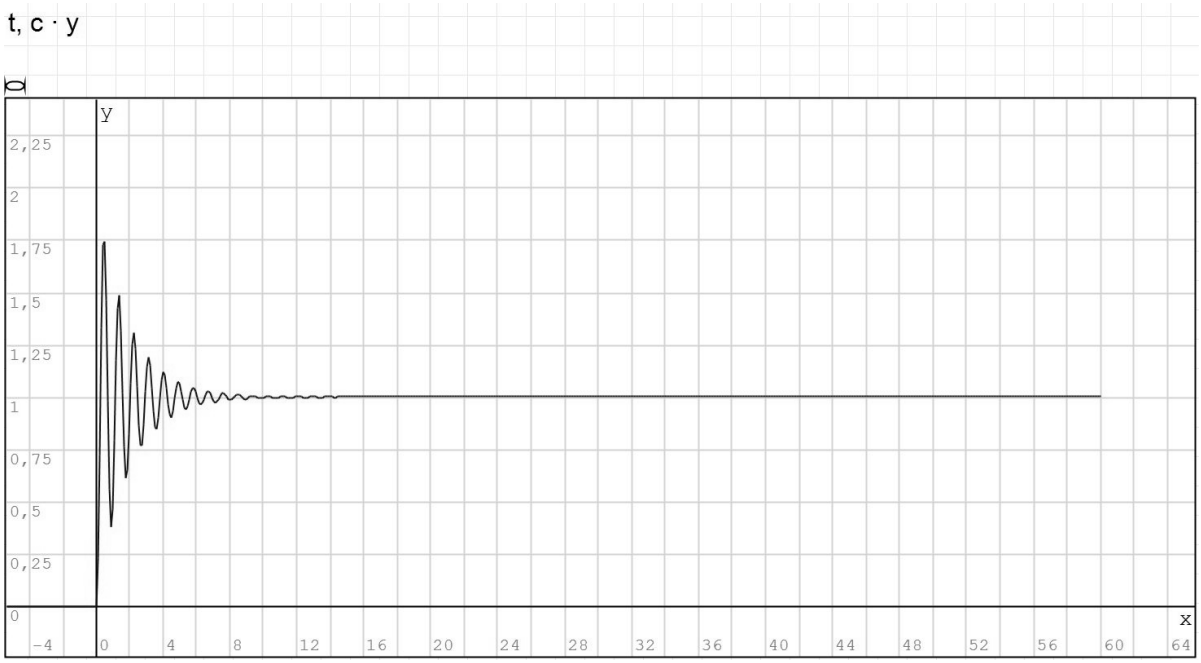


Рисунок 6 — Переходный процесс $y(t)$ при $K = 10$ в SMath

Контрольные значения: $y(0) = 0$; $y(0.1\text{c}) \approx 0.23143253$; $y(1\text{c}) \approx 0.5476971$; $y(10\text{c}) \approx 0.99880067$; $y(60\text{c}) \approx 0.99999997$. Колебательная составляющая затухает, а выход стремится к единице.

При $K = K_{\text{пр}} \approx 52.120439$ пара корней лежит на единичной окружности, колебания не затухают. Третий корень $z_3 \approx 0.998003835$ находится внутри неё. На рис. 7 приведены начало и конец расчёта по разностному уравнению за 60 с.

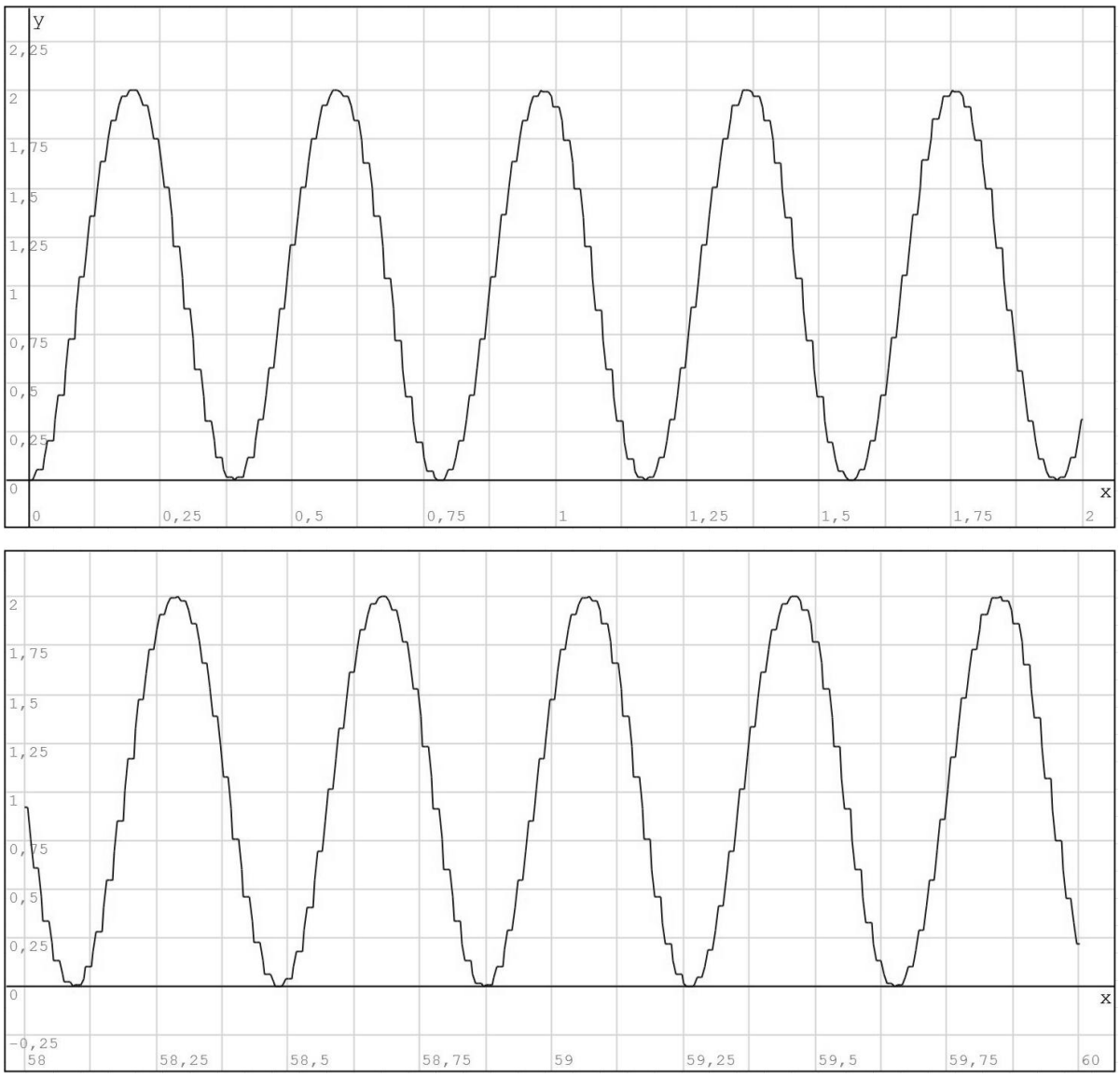


Рисунок 7 — Переходный процесс при $K = K_{\text{пр}}$ в SMath

На интервале 40–60 с $0.001295 \le y \le 1.999080$; частота колебаний $\omega_{\text{кр}} \approx 16.115671 \text{рад/с}$.

6. Статическая и кинетическая ошибки

Ошибки определим при $K = 10$ для устойчивой системы. Для единичного скачка:

$$\varepsilon_{\text{ст}} = lim_{q \to 1} \frac{D(q)}{D(q) + 10N(q)} = 0$$

Для линейного входа $x(t) = t$, которому соответствуют отсчёты $x[n] = nT_{\text{и}}$:

$$\varepsilon_{\text{кин}} = lim_{q \to 1} \frac{T_{\text{и}} q D(q)}{(1-q)(D(q) + 10N(q))} = 0.05$$

При $q \to 1$ имеем $W_{\text{р}}^{*}(q) \sim 2KT_{\text{и}}/(1-q)$, поэтому $\varepsilon_{\text{ст}} = 0$, $\varepsilon_{\text{кин}} = 1/(2K) = 0.05$.

Средняя ошибка последних 100 отсчётов расчёта за 60 с равна 0.04999982. График в SMath показан на рис. 8.

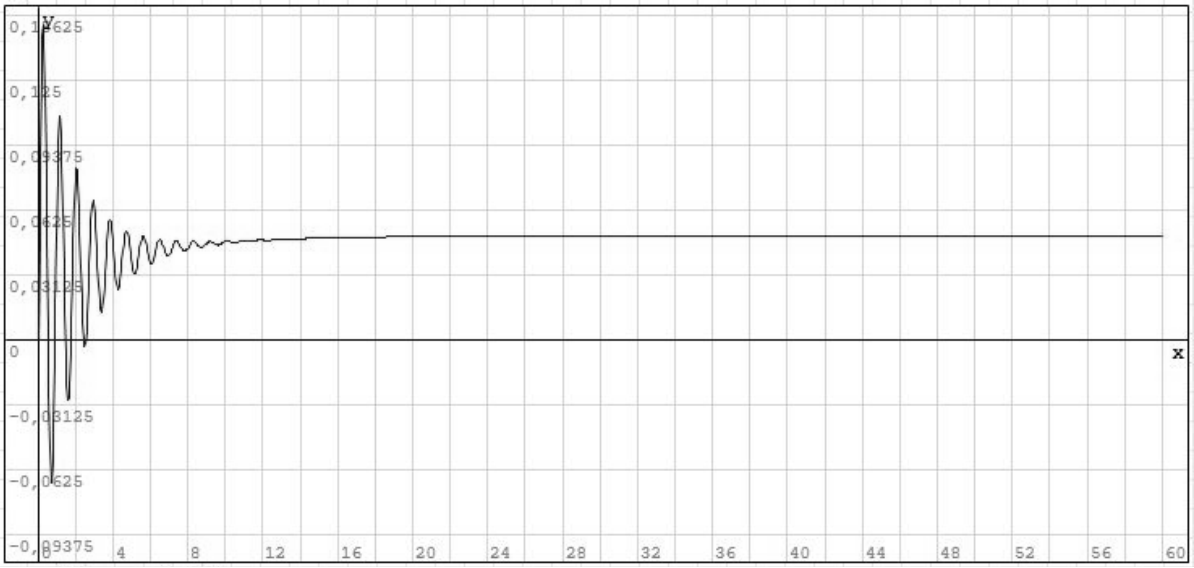


Рисунок 8 — Ошибка при единичном линейном воздействии в SMath

7. Сравнение с моделированием в SimInTech

В SimInTech собрана схема 5б (рис. 9, таблица 4). На вход подан единичный скачок; сумматор формирует $e = x_y - y$, выход y снимается после W_3. Блок «В файл» записывает e, y, x_p.

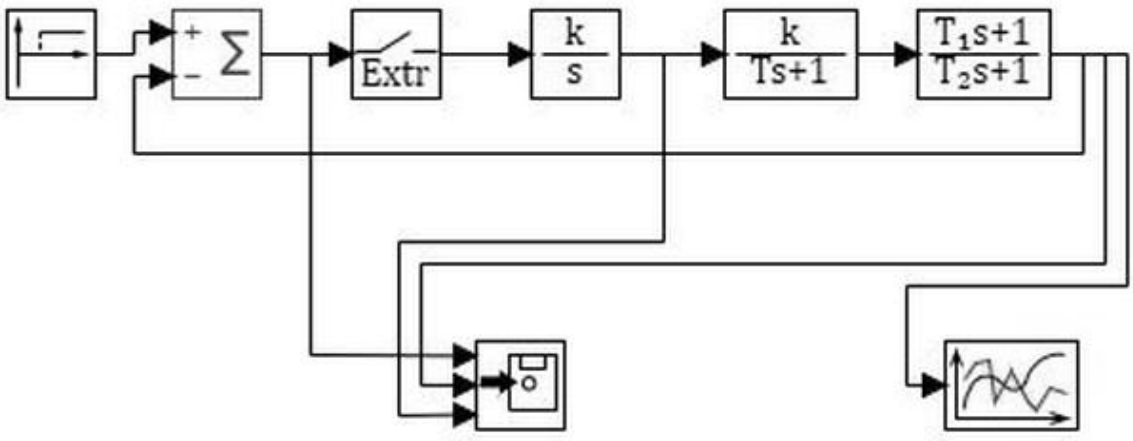


Рисунок 9 — Схема ИСАУ в SimInTech

Таблица 4 — Параметры блоков модели SimInTech

Элемент	**Блок SimInTech**	**Параметры**
Вход	Ступенька	Момент 0 с; начальное значение 0; конечное 1
Сумматор	Сумматор	Весовые коэффициенты 1 и −1
ИЭ 6а	Экстраполятор	Период удержания 0.01 с; первый отсчёт при t = 0
W_1	Интегратор	$k = 10; x_0 = 0$
W_2	Инерционное звено 1-го порядка	$k = 2; T = 1; x_0 = 0$
W_3	Инерционно-форсирующее звено	$T_1 = 5; T_2 = 2; x_0 = 0$

ИЭ реализован экстраполятором нулевого порядка. Метод расчёта RK4, шаг $h = 0.0001$с, запись через 0.01с. За 60 с получен 6001 отсчёт (рис. 10, таблица 5).

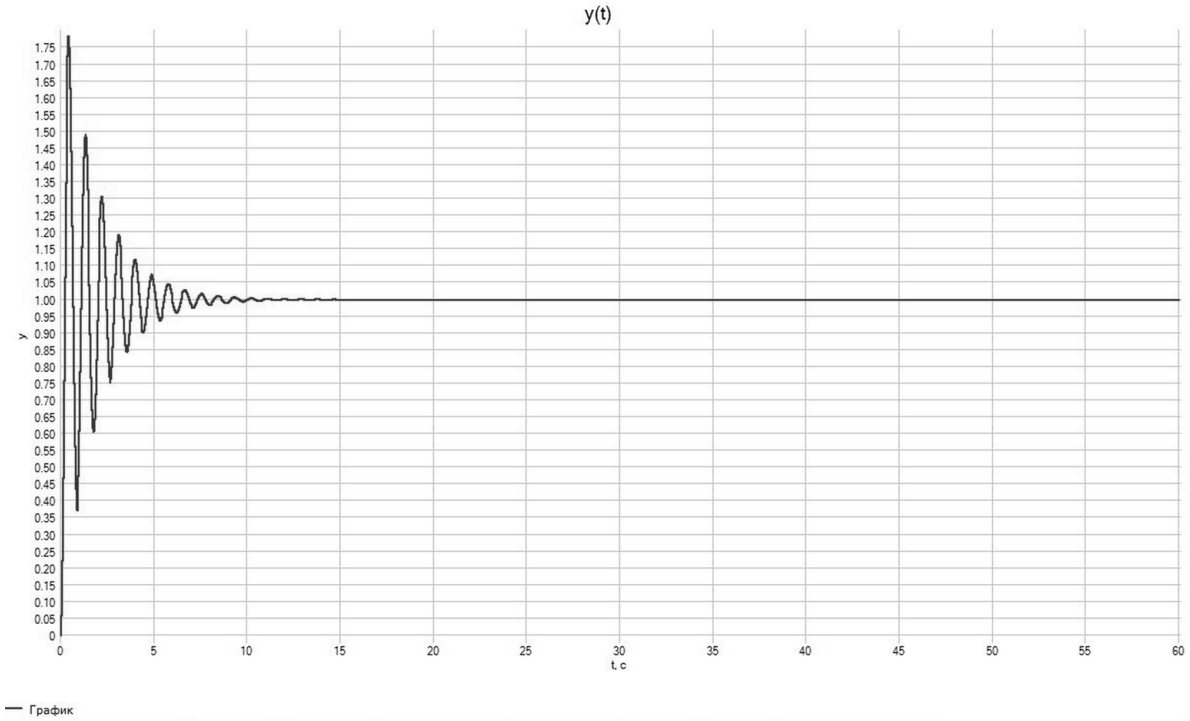


Рисунок 10 — Переходный процесс выходного сигнала y(t) в SimInTech

Таблица 5 — Выборки переходного процесса в расчёте и SimInTech

n	t(с)	**Расчёт по уравнению**	**SimInTech**	$\lvert\Delta y\rvert$
0	0	0.0000000000	0.0000000000	0.00e+00
10	0.1	0.2314325309	0.2314325309	7.59e-13
100	1	0.5476971349	0.5476971349	3.15e-11
1000	10	0.9988006699	0.9988006698	2.67e-11
6000	60	0.9999999687	0.9999999687	3.38e-11

Для проверки границы устойчивости зададим в $W_1 = K/p$ неокруглённое $K_{\text{пр}} \approx 52.120439$. Схема и переходный процесс приведены на рис. 11 и рис. 12.

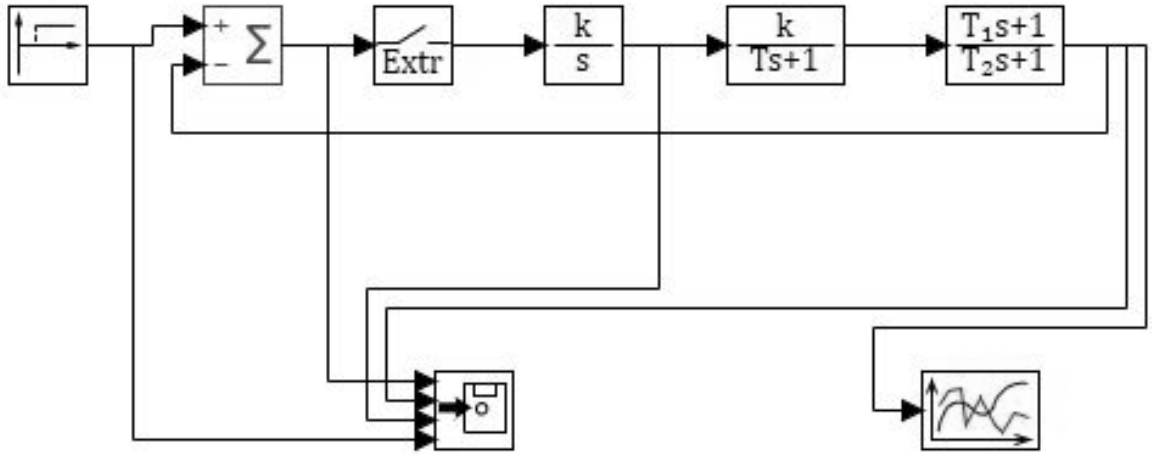


Рисунок 11 — Схема SimInTech при $K = K_{\text{пр}}$

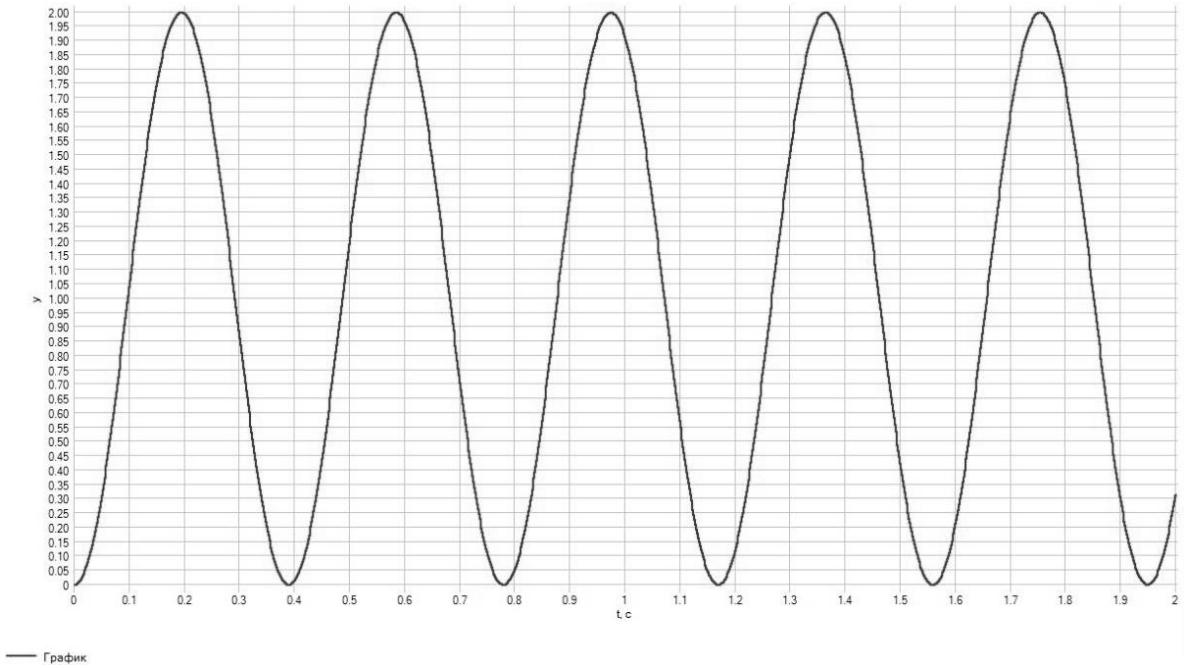


Рисунок 12 — Начальный участок 0–2 с на границе устойчивости в SimInTech

На всём интервале 0–60 с колебания не затухают. Начальный участок 0–2 с на рис. 12 совпадает с расчётом SMath (рис. 7); численно сопоставлены все отсчёты.

Для проверки кинетической ошибки при $K = 10$ сформируем $x(t) = t$ интегрированием единицы. Сумматор формирует $e(t) = x(t) - y(t)$ (рис. 13, рис. 14).

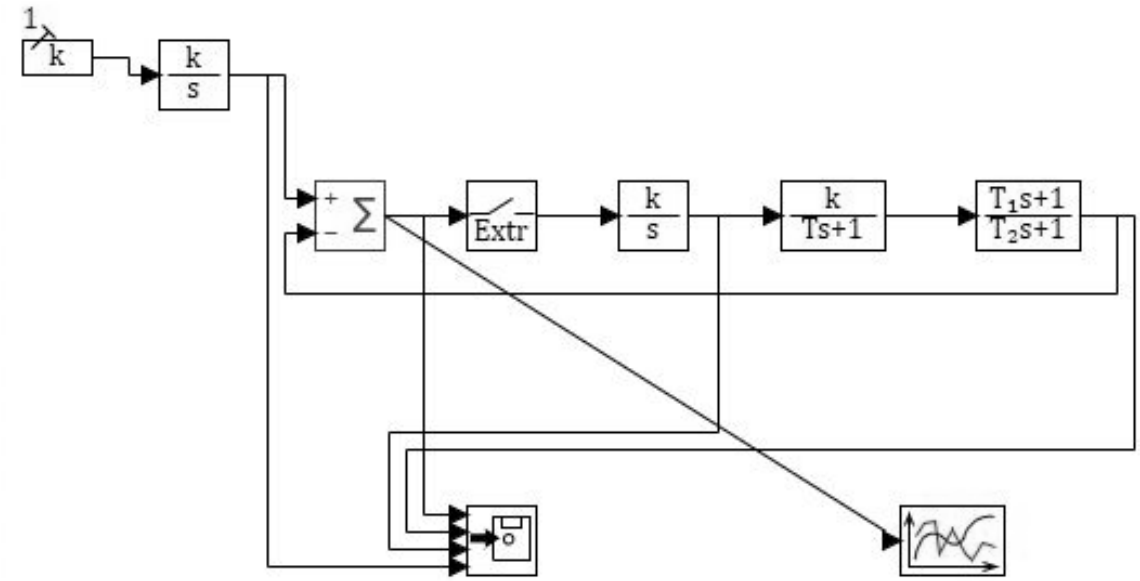


Рисунок 13 — Схема SimInTech с линейным входом

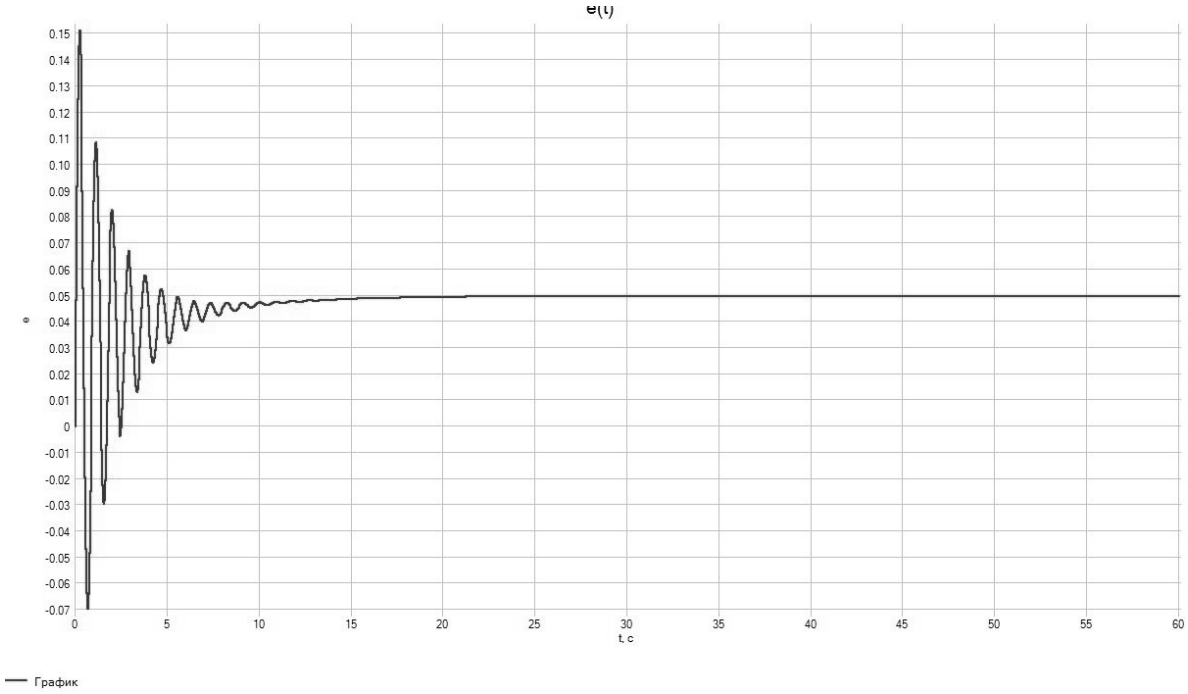


Рисунок 14 — Ошибка в SimInTech при линейном входе на интервале 0–60 с

Ошибка стремится к 0.05. Во всех моделях шаг равен 0.0001с, запись через 0.01с, время расчёта 60 с. Результаты сопоставлены в таблице 6.

Таблица 6 — Сравнение расчёта и SimInTech в трёх режимах

Режим	K	**Число отсчётов**	**Максимум** $\lvert\Delta y\rvert$	$e(60\text{с})$
Скачок, номинал	10.000000	6001	5.30e-11	0.00000003
Скачок, граница	52.120439	6001	4.23e-12	0.78304220
Линейный вход	10.000000	6001	6.25e-10	0.04999984

Заключение

По критериям Найквиста и Гурвица и по корням характеристического уравнения получено $K_{\text{пр}} \approx 52.120439$, $k_{\text{р,пр}} \approx 104.240878$. При $K = 10$ система устойчива, $\varepsilon_{\text{ст}} = 0$, $\varepsilon_{\text{кин}} = 0.05$. Максимальное отклонение приближённой АФЧХ по четырём слагаемым от точной на сетке равно $1.67 \cdot 10^{-6}$, при $\omega_{\text{кр}}$ оно равно $3.81 \cdot 10^{-7}$. Моделирование подтверждает расчёт в трёх режимах (таблица 6), в том числе незатухающие колебания на границе устойчивости. Расчёты SMath приведены в приложении А.

Приложение А. Расчёт в SMath

В файле «SMath_вариант_103.sm» выполнены расчёты передаточных функций, АФЧХ, устойчивости, переходных процессов и ошибок. На рис. 15, рис. 16 и рис. 17 показаны частотные функции и графики. В SMath отклонения проверены на 301 точке; таблица 2 рассчитана по 5000 точкам.

$$W1w(w) := F(\exp(i \cdot w \cdot T))$$

$$W(w) := K \cdot W1w(w)$$

$$w0 := \frac{2 \cdot \pi}{T}$$

$$Wp1(p) := \frac{2 \cdot (1 + 5 \cdot p) \cdot (1 - \exp(-p \cdot T))}{p^2 \cdot (1 + p) \cdot (1 + 2 \cdot p)}$$

$$Wap1(w) := \frac{Wp1(i \cdot (w + w0)) + Wp1(i \cdot w) + Wp1(i \cdot (w - w0)) + Wp1(i \cdot (w - 2 \cdot w0))}{T}$$

$$Wap(w) := K \cdot Wap1(w)$$

Рисунок 15 — Частотные функции в SMath

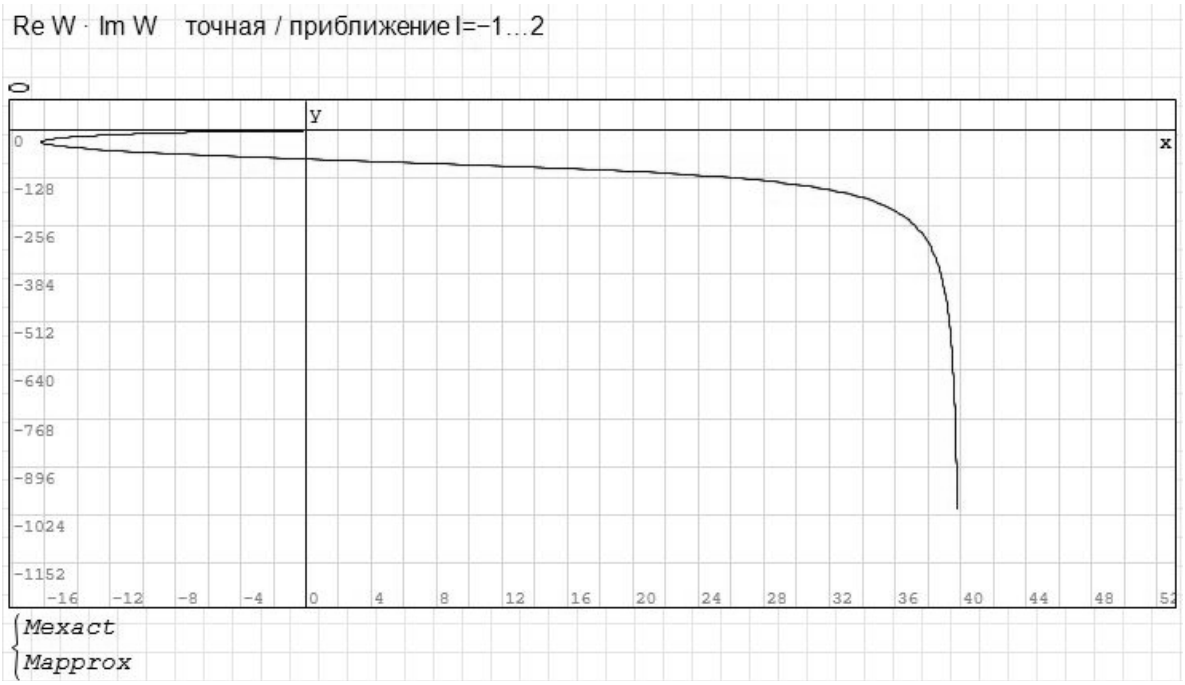


Рисунок 16 — Общий вид АФЧХ в SMath



$$errmax301 = 1,66680352 \cdot 10^{-6}$$

$$errwc = 3,8050347 \cdot 10^{-7}$$

Рисунок 17 — Увеличенный участок АФЧХ и её отклонение в SMath

На рис. 18 приведены проверки по критериям Найквиста и Гурвица и по корням характеристического уравнения: $K_{\text{пр}} \approx 52.120439$. При $K = 10$ условия Гурвица выполнены, $max_i|z_i| < 1$.

$$C3(K) = 7,940327$$

$$C2(K) = 0,049648$$

$$C1(K) = 0,010015$$

$$C0(K) = 9,925332 \cdot 10^{-6}$$

$$Delta(K) = 0,000418$$

$$Kc2 = 60,130382$$

$$Kc3 = 3,692351 \cdot 10^{6}$$

$$Khur6 = 52,120439$$

Условия: $C_3>0$, $C_2>0$, $C_1>0$, $C_0>0$, $\Delta_2>0$

$$Zpoly(K) = \begin{bmatrix} 0,992281 + 0,070228 \cdot i \\ 0,992281 - 0,070228 \cdot i \\ 0,998012 \end{bmatrix}$$

$$rho(K) = 0,998012$$

$$Kroot6 = 52,120439$$

Кпр, шесть знаков

$$Knyq6 = 52,120439$$

$$Khur6 = 52,120439$$

$$Kroot6 = 52,120439$$

Рисунок 18 — Проверка устойчивости в SMath